

Brain & Mind

Q&A

2025년 6월 대한치매학회에서 발표된
“경도인지장애 임상 진료지침”이 궁금합니다.



2025년 6월 대한치매학회에서 발표된 “경도인지장애 임상 진료지침”이 궁금합니다.

올해 대한치매학회에서는 경도인지장애 진료지침을 개발하였고, 대한의학회 승인을 받아 임상 진료지침으로 등록되었다. 이번 진료지침에는 경도인지장애 환자를 관리하기 위한 약물 치료 및 비약물 치료를 소개하였으며, 약물 치료에는 항체 치료제, 비약물 치료에는 인지증제 치료 등 최신 치료들에 대한 가이드라인을 명확하게 제시하였다. 자세한 내용을 정리해 보았다.

Q1. 경도인지장애 환자에게 아세틸콜린분해효소 억제제 사용의 효과와 안전성은 어떠한가?

권고문:

경도인지장애 환자에게 인지 기능 개선을 위해 아세틸콜린분해효소 억제제 사용을 고려할 수 있다

[권고등급: B 조건부 시행 권고, 근거수준: 중등도(moderate)].

임상적 고려사항: 아세틸콜린분해효소 억제제는 경도인지장애에 있어서 인지 기능 개선의 효과를 보일 수 있지만 치매로의 진행 위험을 낮추는 데 있어서의 근거는 부족하다. 만약 경도인지장애에서 아세틸콜린분해효소 억제제를 사용할 경우 기대되는 효과 및 현재 허가사항 외 처방이라는 것에 대한 충분한 설명이 필요하다.

아세틸콜린분해효소 억제제 사용의 인지 기능 개선, 일상 생활 능력 변화, 치매 진행 예방, 행동심리 증상에 관한 연구를 종합해 보면, ADAS-Cog를 결과 지표로 인지 기능 개선을 평가한 4편의 RCT 연구, MMSE를 결과 지표로 인지 기능 개선을 평가한 3편의 RCT 결과를 합성해 보았을 때, ADAS-Cog, MMSE의 단기 변화에서는 유의한 차이가 없었지만 ADAS-Cog 1년 이상 변화의 경우 중재군에서 긍정적인 변화를 보였고, MMSE의 1년 이상 장기적인 변화에서도 중재군에서 긍정적인 변화를 보였다. 일상 생활 능력에서는 3편의 RCT에서 ADCS-ADL 변화가 관찰되었으나 군간 차이는 유의하지 않았고, 행동심리 증상에서도 군간 차이는 유의하지 않았다. 치매 진행의 예방에 관해 3편의 RCT를 합성 분석한 결과, 중재군에서 치매 발생 위험이 낮은 추세를 보였으나 유의하지 않았다. 결론적으로, 아세틸콜린분해효소 억제제의 사용은 일상 생활 능력 개선과 치매 발생 위험 감소 측면에서 유의한 효과를 보이지 않았으나 비교적 유익한 경향성을 보였고, 인지 기능 저하의 감소에 긍정적 효과를 보여 다소 이득이 있을 것으로 생각된다. 약제 사용 시 일부 이상 반응이 증가할 수 있으나 대부분의 이상 반응은 경증에서 중등도였다. 종합하면, 아세틸콜린분해효소 억제제는 경도인지 환자에서 치매로의 진행 위험을 낮추는 것에 대한 근거는 충분하지 않다. 한편, 인지 기능 개선의 이점을 제공할 수 있어 다소 이득이 있었으나, 이는 적은 수의 RCT를 기반으로 하고 있어 해석에 주의가 필요하다. 이득에 대한 고려 및 이상 반응에 대한 면밀한 관리와 모니터링이 병행되어야 한다.

Q2. 경도인지장애 환자에게 뇌 기능 개선제(nootropics) 사용의 효과와 안전성은 어떠한가?

권고문:

경도인지장애 환자에게 인지 기능 개선을 위해 뇌 기능 개선제 사용을 고려할 수 있다

[권고등급: B 조건부 시행 권고, 근거수준: 낮음(low)].

임상적 고려사항: 뇌 기능 개선제가 경도인지장애 환자에서 인지 기능을 개선시킨다는 증거는 아직 불충분하며 은행잎 추출물 제제에 대한 연구가 대다수였다. 성분별 효능에 대한 근거는 부족하며, 콜린알포세레이트는 2021년 5월부터 알츠하이머치매와 경도인지장애 등 2개 적응증을 대상으로 임상 재평가가 진행 중에 있다.

은행잎 추출물 제제(ginkgo biloba extract, GBE)는 경도인지장애 환자의 인지 기능 유지와 일부 행동심리 증상 개선에 긍정적인 효과를 보였다. 특히, 인지 기능 평가 도구인 ADAS-Cog 점수의 미세한 개선과 NPI 및 CGI-C 점수의 긍정적인 변화를 통해 MCI 환자에 이득이 될 수 있다. 그러나 GBE의 사용은 불면증, 두통, 현기증, 피부 홍반 등의 부작용과 약물 상호작용에 대한 주의가 필요하며, 장기적인 안전성에 대한 지속적인 모니터링 또한 필요하다. 이러한 이득과 위험을 균형 있게 고려할 때, GBE는 신중한 사용과 철저한 관리 하에 경도인지장애 환자에게 순이득이 있을 것으로 사료된다. 경도인지장애 환자에서 치료 근거가 명확하게 확보된 치료제가 없다는 점을 감안할 때 GBE는 환자의 선호도를 높일 가능성이 있으나 효과와 이득이 강력하지 않은 점, 다른 약물과의 상호작용이나 부작용이 발생할 수 있는 점을 고려하여 환자와의 의사소통 과정을 거쳐서 최종적인 선택을 하는 것이 필요하다.

Q3. 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애와 경도 치매 환자에서 레카네맵(lecaneumab) 사용은 위약에 비해 안전하고 효과적인가?

권고문:

알츠하이머병으로 인한 경도인지장애와 경도 치매 환자에서 레카네맵 사용을 고려할 수 있다

[권고등급: B 조건부 시행 권고, 근거수준: 높음(high)].

임상적 고려사항: 레카네맵 사용 전 환자 및 보호자에게 예상되는 치료 효과, 비용, 발생 가능한 부작용, 부작용 평가를 위해 시행되는 주기적인 뇌영상 검사 등에 대해 충분한 설명이 이루어져야 한다. 치료 여부는 환자와 보호자가 참여하는 의사결정 과정을 통해 결정한다. 향후 대규모 인구 집단에서의 장기적 안전성 및 유효성, 경제성에 대한 검토가 필요할 수 있다.

알츠하이머병으로 인한 경도인지장애와 경도 치매 환자에서 레카네맵군은 대조군과 비교하여 인지 기능의 저하의 지연 효과 및 일상 생활 수행 능력의 손상에 대한 지연 효과 모두에서 유의한 효과를 보였다. 위해요인의 발생 빈도는 레카네맵군에서 위약군 대비 유의하게 높은 빈도를 보였지만, 증상이 동반된 ARIA와 증종의 이상 반응은 대조군과 유의한 차이를 보이지 않았다. 현재까지의 근거들을 고려할 때 순이득이 큰 것으로 판단되나, 향후 후속 연구 결과에 따라 재판단이 필요할 수 있다. 현재 미국 알츠하이머협회(Alzheimer's Association)의 홈페이지에서는 의료 전문가와 기존에 허가된 초기 알츠하이머병 치료제의 이득 및 위해

를 비교하여 레카네맵 치료 여부를 결정하도록 안내하고 있으며, NICE(National Institute for Health and Care Excellence)는 레카네맵의 임상 효과 및 비용 효과를 평가하기 위한 절차를 진행 중이며, 최종 가이드라인은 아직 확정되지 않았다. 레카네맵의 3년 장기 추적 관찰 연구 결과가 2024년 7월 30일, 미국 필라델피아에서 열린 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC)에서 공개되었다. 레카네맵은 3년 치료 시 CDR-SB가 위약군 대비 0.95점 감소된 것으로 나타나 초기 단계에서 알츠하이머병 진행 지연 효과를 보였다. Clarity AD 임상 3상의 하위 분석으로, 전체 1,795명의 연구 대상자 중 한국인 환자 128명을 별도로 분석한 결과, 인지 기능 개선 지표로 사용된 ADAS-Cog14 점수는 한국인 환자에서 평균 32.4%의 개선을 보여 전체 평균인 25.8%보다 높은 효과를 나타냈다. 안전성 평가에서 아밀로이드 관련 영상 이상-부종형(ARIA-E)의 발생률은 전체 평균인 12.6%에 비해 한국인 환자에서 5.6%로 낮아, 한국인 환자군에서의 부작용 발생이 비교적 적은 것으로 확인되었다. 레카네맵은 2024년 6월 현재 4개국(미국, 일본, 중국, 한국)에서 승인을 받았으며, 유효성 대비 부작용 위험에 대해 2024년 7월경 유럽의약품청(European Medicines Agency, EMA) 평가위원회로부터 승인 권고가 거부된 바 있다.

Q4. 알츠하이머병에 인한 경도인지장애 및 초기 알츠하이머병치매 환자에서 도나네맵(donanemab) 사용은 위약에 비해 안전하고 효과적인가?

** 국내에서는 아직 승인되지 않은 약물이므로, 권고문을 제시하지 않고, 근거 요약문만 작성하였음.

(근거 요약문)

도나네맵은 2024년 7월에 미국 FDA 승인을 받았다. 국내에서도 식약처 승인을 위해 임상 시험이 진행 중이다. 도나네맵의 인지 개선 효과를 분석한 결과, 위약군에 비해 통계적으로 유의미한 개선 효과를 확인하였으나, 아밀로이드 관련 영상 이상의 발생은 도나네맵 사용군에서 대조군보다 통계적으로 유의미하게 증가하였다. 아밀로이드 관련 영상 이상으로 인한 증상은 대체로 경증이었으며, 심각한 수준의 이상 반응은 대조군과 유의한 차이를 보이지 않았다. 이득과 위험을 종합적으로 고려할 때 순이득이 크다고 평가되지만, 향후 대규모 인구 집단에서의 장기적 안전성 및 유효성, 경제성에 대한 검토가 필요할 수 있다.

Q5. 경도인지장애 환자에서 인지증재의 효과는 어떠한가?

권고문 :

경도인지장애 환자에게 인지 기능 개선을 위하여 인지증재를 고려할 수 있다

[권고등급: B 조건부 시행 권고, 근거수준: 중등도(moderate)].

임상적 고려사항: 전반적 인지 기능의 보존에 인지증재가 도움이 된다. 또한 인지증재 중 일부는 세부 인지 기능 영역과 삶의 질의 호전에 효과를 보인다. 다만 경도인지장애에서는 일상 생활 수행 능력이 보존되어 있으므로 인지증재로 인한 수행 능력의 변화를 입증하기 어려울 수도 있다.

중추신경계의 손상으로 인해 나타나는 인지 기능의 손상을 회복시키거나 남은 기능을 보존하기 위해 시행되는 인지중재는 치매 환자를 위한 대표적인 비약물적 치료 중 하나이다. WHO Integrated Care for Older People(ICOPE) 지침에서는 인지장애가 있는 노인에게 인지 자극을 권고하며, WHO의 인지 기능 저하와 치매 예방 지침에서는 정상인과 경도인지장애 단계에서 인지 기능 감소와 치매의 위험도를 낮추기 위해 인지 훈련을 제공할 수 있다(권고등급: 조건부, 근거수준: 매우 낮음)고 권고하고 있다. 국내에서는 2017년 11월 '인지중재치료학회'가 설립되었고, 보건복지부는 2017년 7월 인지중재를 경도인지장애와 경증 및 중등도 치매 환자의 인지 기능 개선에 대한 신의료기술로 인정하였다. 경도인지장애 환자에서 인지중재를 수행하는 것은 전반적인 인지 기능에 도움이 될 수 있는 것으로 보이며, 세부 인지 기능 및 삶의 질에도 긍정적인 효과를 보이고 있다. 이런 이득에 비해 위험은 뚜렷하지 않은 상태로, 환자 개인 각각의 상황과 접근 가능성 등을 고려하여 인지중재를 시행하는 것이 적절할 것으로 보인다.

Q6. 경도인지장애 환자에서 운동중재의 효과는 어떠한가?

권고문 :

경도인지장애 환자에게 인지 기능 개선을 위하여 운동을 권고한다

[권고등급: A 강하게 시행 권고, 근거수준: 중등도(moderate)].

임상적 고려사항: 경도인지장애 환자에서 일반적인 최소한의 중재에 비하여 심신 안정 및 스트레칭 운동, 유산소 운동의 경우 모두 효과가 있었다. 특히 유산소 운동, 심신 안정 및 스트레칭 운동을 하였을 때 작은 크기이지만 최소한의 중재만 시행한 경우보다 전반적인 인지 기능이 더 개선되는 효과가 나타났다.

2019년 WHO 치매 예방 가이드라인에서는 65세 이상 노인의 경우, 일주일간 150분의 중간 강도의 유산소 운동을 하거나, 일주일 내내 최소 75분의 고강도 유산소 운동을 하거나, 중간 강도와 고강도 활동을 조합하여 수행하는 것을 제안하고 있다. 유산소 운동은 최소 10분간은 수행하는 것을 권고하며, 이동성이 좋지 않은 노인은 균형을 강화하고 넘어짐을 예방하기 위해 주당 3일 이상 활동하고, 근력 운동은 주 2회 이상 수행해야 한다. 노인에서 권장하는 수준만큼 신체 활동을 할 수 없는 경우 신체 기능과 상태가 허락하는 만큼 수행할 경우 이득이 위해보다 크다. 미국의 가이드라인(2019)에서는 경도인지장애로 진단받은 환자에게 전반적인 관리의 일환으로 주 2회의 규칙적 운동을 권장해야 한다(Level B)라고 하고 있다. 유럽 국제 가이드라인(2023)에서는 운동이나 신체 활동이 경도인지장애 환자에서 치매로의 진행을 늦추는 효과에 대하여 불확실성이 존재하나 이러한 운동 개입에 대한 권고등급을 높게 권고하고 있다(근거수준: very low, 권고등급: strong).

전반적으로 경도인지장애 환자에서 운동의 종류와 상관없이 운동을 수행하는 것은 인지 기능에 도움이 되며, 일부 운동에서 삶의 질, 우울감, 일상 생활 능력에도 긍정적인 효과를 보이고 있다. 이런 이득에 비해 위험은 뚜렷하지 않은 상태로, 일부에서 발생할 수 있는 위해 발생의 위험을 낮추고 이득의 효과를 기대할 수 있도록 효과적으로 운동을 하는 것이 필요하다. 본 분석에서 운동의 종류에 따른 인지 기능 효과의 차이는 확인되지 않았다. 이에 환자 개인 각각의 신체 상황과 동반질환 등을 고려하여 운동의 종류를 선택하고 운동을 급격하고 과하게 시행할 시에 나타날 위험을 줄이기 위하여 서서히, 낮은 강도로 운동을 시작하여 본인에게 적절한 수준으로 강도를 조절하여 시행하는 것을 권유한다.

Q7. 경도인지장애 환자에서 인지+운동 복합중재의 효과는 어떠한가?

권고문 :

경도인지장애 환자에게 인지 기능 개선을 위하여 인지중재와 운동중재를 함께할 것을 고려할 수 있다

[권고등급: B 조건부 시행 권고, 근거수준: 높음(high)].

임상적 고려사항: 경도인지장애 환자에게 인지와 운동의 복합중재는 대조군에 비해 인지 기능과 일상 생활 능력에서 유의한 효과를 확인하였으므로 권고된다. 비약물적 치료의 일환으로 복합중재를 시행하기 위해서는 대상자의 특성에 맞추어 적절한 프로그램 구성 및 선정, 그리고 이를 수행하고 감독할 전문가가 필요하다. 복합중재가 의료 현장에 정착되는 과정에서 진료의 영역으로 시행할 필요성이 높으므로, 표준화된 가이드라인 구축, 급여 조건 및 수가 확보 등 제도적 개선 또한 필요하다.

치매 위험도가 높은 노인을 대상으로 영양 상담, 신체 운동, 인지 훈련, 사회 활동, 혈관 및 대사 위험요인 관리 등 다섯 가지 다중영역중재(multi-domain intervention)를 시행한 핀란드의 FINGER 연구 결과, 대조군에 비해 중재군에서 모든 인지영역에서 이득이 확인되었다. 이후 이러한 다중영역중재는 우리나라의 SUPERBRAIN 연구를 비롯하여 전 세계적으로 확대되어 뇌 건강을 보호하고, 전반적인 건강과 기능을 증진시키며, 만성 질환의 발병 위험을 줄임으로써 여러 치매 위험요소를 줄이기 위해 적용되고 있다.

경도인지장애 환자를 대상으로 시행된 다중영역 개입(신체 운동, 인지 훈련, 영양 관리, 사회적 참여, 교육 및 음악요법 등)에 대한 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석 결과, 단일 중재 또는 대조군에 비해 전반적 인지 기능, 집행 기능, 기억력 및 언어 능력에서 상당한 개선이 관찰되었다. 이번 분석 결과에서도 이러한 복합중재의 이점이 유사하게 확인되었다. 운동과 인지 복합중재를 전체 대조군(비운동, 운동, 인지중재)과 비교했을 때, 인지 기능 개선에 있어 유의한 효과를 보였으며, 비운동중재 대조군과 비교했을 때 복합중재군은 인지 기능 개선, 일상 생활 능력에서 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 운동 대조군과 비교한 경우에는 복합중재군에서 인지 기능 개선, 삶의 질이 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 다만, 복합중재군과 인지중재 대조군 간에는 유의한 차이가 없었다. 현재 임상 현장에서는 약물 치료와 함께 디지털 인지중재치료프로그램 “SUPERBRAIN”을 사용하여, 복합중재를 실시할 수 있다.

References

치매/경도인지장애 관리를 위한 임상진료지침 개발 방법론 2024. 12. 31.